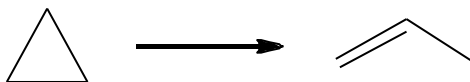


ZADANIE 3

Trwałość termodynamiczna a kinetyka izomeryzacji cyklopropanu

Cyklopropan jest węglowodorem nasyconym, a więc związkiem stosunkowo niereaktywnym w normalnych warunkach, jednak w podwyższonych temperaturach ulega izomeryzacji z utworzeniem propenu:



Poniżej podano wartości standardowej entalpii tworzenia (ΔH_{tw}^0) oraz standardowej entropii (S_{m}^0) reagentów ($T = 298 \text{ K}$):

	$\Delta H_{\text{tw}}^0 / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	$S_{\text{m}}^0 / \text{kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
cyklopropan (g)	53,3	0,238
propen (g)	20,4	0,267

Polecenia:

- (3 pkt.) Oblicz wartości standardowej entalpii swobodnej reakcji izomeryzacji w temperaturach 298 K i 760 K. Załóż niezależność standardowej entalpii i entropii reakcji od temperatury.
- (3 pkt.) Oceń, który ze związków jest trwalszy termodynamicznie. Wskaż możliwą przyczynę różnej trwałości izomerycznych węglowodorów.
- (6 pkt.) Oblicz wartości stałych równowagi, K , w podanych temperaturach. Określ, jaki jest wpływ temperatury na równowagę izomeryzacji cyklopropanu. Oceń, czy reakcja izomeryzacji jest praktycznie nieodwracalna ($K > 1000$) w obu temperaturach.

- d.* (4 pkt.) Stwierdzono, że w temperaturze 760 K 15% próbki cyklopropanu uległo przemianie do propenu w czasie $t = 6,8$ min. Wiedząc, że reakcja ta biegnie zgodnie z równaniem kinetycznym I rzędu, oblicz wartość stałej szybkości tej reakcji oraz czas połowicznego przereagowania.
- e.* (4 pkt.) Zakładając, że stała szybkości zmienia się (zgodnie z empiryczną regułą) co najmniej dwukrotnie przy zmianie temperatury o 10 K, oblicz, jaki byłby minimalny czas połowicznego przereagowania próbki cyklopropanu w temperaturach 700, 500 i 300 K.

Stała gazowa $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a.
$$\Delta G_r^0 = \Delta H_r^0 - T \Delta S_r^0$$

$$\Delta G_r^0(298 \text{ K}) = -32,9 - 298 \cdot 0,029 = -41,5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta G_r^0(760 \text{ K}) = -32,9 - 760 \cdot 0,029 = -54,9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

b. Trwalszy termodynamicznie jest propen. Mniejszą trwałość cyklopropanu można tłumaczyć znacznym naprężeniem pierścienia trójcłonowego, co sprawia, że jego przemiana w propen jest korzystna termodynamicznie niezależnie od temperatury. *Naprężenie to wynika z dużego odchylenia kątów w cząsteczce cyklopropanu od wartości $109,5^\circ$ charakterystycznej dla idealnego otoczenia tetraedrycznego.*

c.
$$\Delta G_r^0 = -RT \ln K \qquad K = e^{-\Delta G_r^0 / RT}$$

$$K(298 \text{ K}) = 1,88 \cdot 10^7$$

$$K(760 \text{ K}) = 5,93 \cdot 10^3$$

Stała równowagi wyraźnie zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury (reakcja egzotermiczna). Jednakże w obu przypadkach można uznać, że reakcja jest praktycznie nieodwracalna.

- d.* Dla reakcji I rzędu zależność stężenia (lub ciśnienia cząstkowego) substratu od czasu dana jest wzorem:

$$c = c_0 e^{-kt}$$

$$\ln(c/c_0) = -kt$$

$$k = \ln(c_0/c)/t$$

Po czasie $t = 6,8$ min stężenie (a ściślej ciśnienie cząstkowe) cyklopropanu zmniejszyło się do 85% początkowej wartości, dlatego $k = \ln(1/0,85)/6,8 = 2,39 \cdot 10^{-2} \text{ min}^{-1}$

Czas połowicznego przereagowania $t_{1/2}(760 \text{ K}) = \ln(1/0,5)/k = 29 \text{ min}$

- e.* Jeśli stała szybkości maleje dwukrotnie przy spadku temperatury o 10 K, to czas połowicznego przereagowania dwukrotnie wzrośnie. Obliczamy $t_{1/2}$ dla wartości temperatury podanych w poleceniu:

$$t_{1/2}(700 \text{ K}) = 29 \cdot 2^{(760-700)/10} = 29 \cdot 2^6 = 1856 \text{ min} = 31 \text{ godz.}$$

$$t_{1/2}(500 \text{ K}) = 29 \cdot 2^{(760-500)/10} = 29 \cdot 2^{26} = 1,95 \cdot 10^9 \text{ min} = 3700 \text{ lat}$$

$$t_{1/2}(300 \text{ K}) = 29 \cdot 2^{(760-300)/10} = 29 \cdot 2^{46} = 2,04 \cdot 10^{15} \text{ min} = 3,9 \cdot 10^9 \text{ lat}$$

Punktacja:

- | | |
|--|--------|
| <i>a.</i> Za obliczenie ΔG_r^0 | 3 pkt. |
| <i>b.</i> Za wskazanie trwalszego związku | 1 pkt. |
| Za wyjaśnienie różnej trwałości | 2 pkt. |
| <i>c.</i> Za obliczenie wartości stałych równowagi | 4 pkt. |
| Za odpowiedź na pytanie o wpływ temperatury | 1 pkt. |
| Za odpowiedź na pytanie o nieodwracalność reakcji | 1 pkt. |
| <i>d.</i> Za obliczenie stałej szybkości (wraz z jednostką) | 2 pkt. |
| Za obliczenie czasu połowicznego przereagowania | 2 pkt. |
| <i>e.</i> Za oszacowanie czasu połowicznego przereagowania dla $T = 300, 500, 700 \text{ K}$ | 4 pkt. |